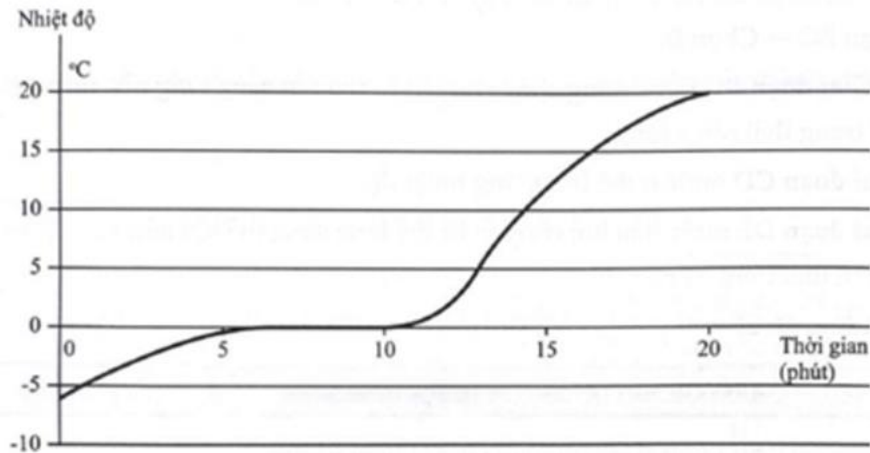


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 15. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Chọn phát biểu **đúng** về sự nóng chảy của một chất nào đó.

- A. Xảy ra ở cùng nhiệt độ với sự hoá hơi. B. Toả nhiệt ra môi trường.
C. Cần cung cấp nhiệt lượng. D. Xảy ra ở $100\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Câu 2. Cho đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của nước đá như hình vẽ. Thời gian



nước đá tan từ phút nào?

- A. Từ phút thứ 6 đến phút thứ 10. B. Từ phút thứ 10 trở đi.
C. Từ 0 đến phút thứ 6. D. Từ phút thứ 10 đến phút thứ 15.

Câu 3. Phát biểu nào sau đây là **đúng**?

- A. Độ biến thiên nội năng của một vật là độ biến thiên nhiệt độ của vật đó.
B. Nội năng được gọi là nhiệt lượng.
C. Nội năng là phần năng lượng vật nhận được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.
D. Có thể làm thay đổi nội năng của vật bằng cách thực hiện công.

Câu 4. Nếu làm tăng thể tích của một lượng khí và giữ cho nhiệt độ của lượng khí không đổi thì nội năng của nó

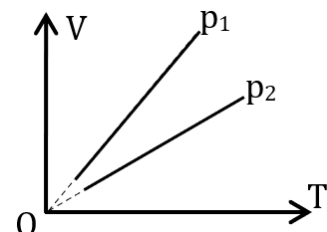
- A. tăng. B. giảm.
C. ban đầu tăng, sau đó giảm. D. luôn không đổi.

Câu 5. Với cùng một chất, quá trình chuyển thể nào sẽ làm giảm lực tương tác giữa các phân tử nhiều nhất?

- A. Nóng chảy. B. Hoá hơi.
C. Đông đặc. D. Ngưng tụ.

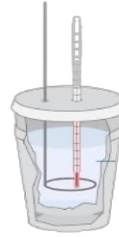
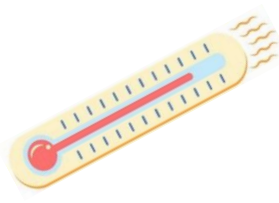
Câu 6. Trên đồ thị $V - T$ vẽ hai đường đẳng áp của cùng một khối lượng khí xác định. Thông tin nào sau đây là đúng?

- A. $p_1 > p_2$. B. $p_1 < p_2$.
C. $p_1 = p_2$. D. $p_1 \geq p_2$.



Câu 7. Trong thí nghiệm xác định nhiệt dung riêng của nước, dụng cụ nào sau đây **không** sử dụng trong thí nghiệm?

- A. Lực kế 5 N có độ chia nhỏ nhất 0,05 N. B. Nhiệt kế có độ chia nhỏ nhất $1\text{ }^{\circ}\text{C}$. C. Bình nhiệt lượng kế. D. Cân có độ chia nhỏ nhất 0,01 g.



Câu 8. Nhiệt độ của vật nào tăng lên nhiều nhất khi ta thả rơi bốn vật dưới đây có cùng khối lượng và từ cùng một độ cao xuống đất (coi như toàn bộ độ giảm cơ năng dùng để làm nóng vật)?

- A. Vật bằng nhôm, có nhiệt dung riêng là 880 J/kg.K .
- B. Vật bằng đồng, có nhiệt dung riêng là 380 J/kg.K .
- C. Vật bằng chì, có nhiệt dung riêng là 120 J/kg.K .
- D. Vật bằng gang, có nhiệt dung riêng là 550 J/kg.K .

Câu 9. Một ca nhôm có khối lượng $0,3 \text{ kg}$ chứa 2 kg nước ở 20°C . Muốn đun sôi ấm nước này cần nhiệt lượng có giá trị gần nhất bằng bao nhiêu? Cho nhiệt dung riêng của nước và nhôm lần lượt là 4200 J/kg.K và 880 J/kg.K .

- A. 693 kJ .
- B. 158 kJ .
- C. 520 kJ .
- D. 486 kJ .

Câu 10. Nhiệt nóng chảy riêng của vật rắn phụ thuộc vào

- A. nhiệt độ của vật rắn và áp suất ngoài.
- B. bản chất của vật rắn.
- C. bản chất và nhiệt độ của vật rắn.
- D. bản chất và nhiệt độ của vật rắn, đồng thời phụ thuộc áp suất ngoài.

Câu 11. Biết nhiệt nóng chảy của nước đá là $\lambda = 34 \cdot 10^4 \text{ J/kg}$ và nhiệt dung riêng của nước là 4180 J/kg.K . Nhiệt lượng cần cung cấp cho 4 kg nước đá ở 0°C để chuyển nó thành nước ở 20°C là

- A. 194400 J .
- B. 164400 J .
- C. 1694400 J .
- D. 1894400 J .

Câu 12. Một khung dây dẫn có dòng điện chạy qua nằm trong từ trường luôn có xu hướng quay mặt phẳng của khung dây đến vị trí

- A. vuông góc với các đường sức từ.
- B. song song với các đường sức từ.
- C. tạo với các đường sức từ góc 45°
- D. song song hoặc vuông góc với đường sức từ tùy theo chiều dòng điện chạy trong khung dây.

Câu 13. Công thức tính nhiệt lượng trong quá trình truyền nhiệt khi một lượng chất lỏng hóa hơi ở nhiệt độ không đổi.

- A. $Q = \frac{L}{m}$.
- B. $Q = \frac{m}{L}$.
- C. $Q = L \cdot m^2$.
- D. $Q = L \cdot m$.

Câu 14. Biểu thức mô tả **đúng** quá trình chất khí vừa nhận nhiệt lượng, vừa nhận công là:

- A. $\Delta U = A + Q (A > 0, Q < 0)$
- B. $\Delta U = A + Q (A < 0, Q > 0)$.
- C. $\Delta U = A + Q (A > 0, Q > 0)$
- D. $\Delta U = Q (Q > 0)$.

Câu 15. Động năng trung bình của phân tử được xác định bằng hệ thức:

- A. $\overline{E_d} = kT$.
- B. $\overline{E_d} = \frac{1}{2} kT$.
- C. $\overline{E_d} = \frac{2}{3} kT$.
- D. $\overline{E_d} = \frac{3}{2} kT$.

Câu 16. Trong các tính chất sau, tính chất nào là của các phân tử chất rắn?

- A. Không có hình dạng cố định.
- B. Có lực tương tác phân tử lớn.

C. Chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa.

D. Chuyển động hỗn loạn không ngừng.

Câu 17. Nhiệt độ của một khối khí là 3865K thì động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí đó bằng bao nhiêu eV? Biết $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$.

A. 0,5eV.

B. 0,75 eV.

C. 1eV.

D. 0,25eV.

Câu 18. Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và

A. tác dụng lực hút lên các vật.

B. tác dụng lực điện lên điện tích.

C. tác dụng lực từ lên nam châm và dòng điện.

D. tác dụng lực đẩy lên các vật đặt trong nó.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.

- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Câu 1: Khi nói về mạng tinh thể phát biểu nào sau đây là **đúng** hay **sai**?

a) Tinh tuần hoàn trong không gian của tinh thể được biểu diễn bằng mạng tinh thể . ☐

b) Trong mạng tinh thể, các hạt có thể là ion dương, ion âm, có thể là nguyên tử hay phân tử. ☐

c) Mạng tinh thể của tất cả các chất đều có hình dạng giống nhau. ☐

d) Trong mạng tinh thể, giữa các hạt ở nút mạng luôn có lực tương tác, lực tương tác này có tác dụng duy trì cấu trúc mạng tinh thể. ☐

Câu 2: Một khối khí đựng trong xilanh có pít-tông. Đốt nóng xilanh trong thời gian đủ dài (trong quá trình đốt pít-tông không dịch chuyển).

A. Nhiệt độ khối khí tăng lên.

B. Thể tích của khối khí tăng lên.

C. Động năng trung bình của phân tử khí tăng.

D. Áp suất khối khí không đổi.

Câu 3: Thả một quả cầu bằng nhôm khối lượng 0,105 kg được đun nóng tới 142°C vào một cốc đựng nước ở 20°C , biết nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là 42°C . Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/kg.K và của nước là 4200 J/kg.K .

a) Quả cầu bằng nhôm tỏa nhiệt lượng. ☐

b) Nhiệt lượng của quả cầu tỏa ra là 9340 J. ☐

c) Khối lượng của nước là 0,1 kg. ☐

d) Nhiệt lượng nước thu vào là 9340 J ☐



Câu 4: Một bơm tay có chiều cao $h = 50 \text{ cm}$, đường kính $d = 5 \text{ cm}$. Người ta dùng bơm này để đưa không khí vào trong săm xe đạp (chưa có không khí). Biết thời gian mỗi lần bơm là 1,5 s và áp suất khí

quyển bằng 10^5Pa , trong khi bơm xem nhiệt độ của khí không đổi. Khi đưa vào sơm 7 lít khí thì áp suất trong sơm là 5.10^5Pa

a. Thể tích không khí mỗi lần bơm vào sơm xe đạp là 0,928 lít

b. Trạng thái 1: $\begin{cases} p_1 = 10^5 \text{Pa} \\ V_1 = n. 0,928 \text{l} \end{cases}$

c. Thể tích không khí bơm vào sơm xe là 35 lít

d. Thời gian để bơm xe xấp xỉ 50s



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6

Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm

Câu 1: Cho bảng theo dõi nhiệt độ nóng chảy của chất rắn như sau. Chất rắn bắt đầu nóng chảy phút thứ bao nhiêu?

Thời gian(phút)	0	2	4	6	8	10
Nhiệt độ ($^{\circ} \text{C}$)	20	40	60	80	80	85

Đáp án:

--	--	--	--	--

Câu 2: Người ta thực hiện một công 150 J để nén khí trong xylanh. Biết rằng nội năng của khí tăng thêm 30 J. Khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng bao nhiêu Jun?

Đáp án:

--	--	--	--	--

Câu 3: Một sơm xe máy được bơm không khí ở 20°C tới áp suất 2 atm. Sơm chỉ có thể chịu được áp suất tối đa bằng 2,5 atm. Bỏ qua sự nở nhiệt của sơm. Nhiệt độ của không khí trong sơm có thể có giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu $^{\circ} \text{C}$ để sơm không bị nổ?

Đáp án:

--	--	--	--	--

